

美团阿波罗商家运营AI插件PRD产品需求文档

1. 产品概述

1.1 项目简介

产品名称：美团阿波罗商家智能运营AI插件

产品定位：内嵌于美团阿波罗内部运营后台的**侧边分屏AI辅助工具**，支持PC端+移动端网页自适应，无需跳转系统、无侵入改造原有业务流程。依托阿波罗官方结构化数据，结合AI大模型能力，为商家运营人员提供「商家数据自动诊断、经营痛点分析、智能套餐匹配、定制沟通话术生成、优质商家智能筛选」全流程辅助，解决人工查数难、分析不准、沟通话术低效、拓客筛选耗时的核心业务问题，全面提升商家对接、运营转化、拓店筛选工作效率。

1.2 用户画像

核心用户为美团本地生活电商一线运营人员、区域运营主管，具体画像如下：

- **岗位属性：**日常对接线下商家、负责商家营销套餐推广、门店经营优化、新商家挖掘筛选的一线运营
- **核心工作场景：**每日大量时间用于跨页面查询商家销售额、品类、经营数据；人工分析门店短板；手动编辑沟通话术；批量筛选优质潜力商家
- **用户能力特征：**熟悉美团阿波罗后台操作，具备基础运营逻辑，但缺乏系统化数据分析能力、话术标准化能力，重复机械工作多
- **核心诉求：**快速获取商家全量数据、精准定位经营痛点、一键生成可直接复用的沟通话术与运营方案、高效筛选高潜力商家，降低工作成本、提升签约转化率

1.3 竞品调研

目前行业内无适配美团阿波罗内部系统的专属运营AI插件，现有同类工具均存在明显短板，具体调研结果如下：

- **通用电商运营AI工具：**无美团阿波罗数据接口适配能力，无法同步平台内部商家数据，仅支持通用话术生成，无行业、季节、门店专属分析，贴合度极低
- **第三方数据爬取插件：**依赖页面抓取/OCR识别，数据误差大、延迟高，不符合美团内网数据安全合规要求，无法识别商家接通率、方案接受度等隐性运营数据
- **企业通用话术生成工具：**无商家经营数据支撑，输出内容空洞、不落地，无法结合门店痛点定制，无商家筛选、经营诊断能力

竞品空白机会：本产品是唯一适配美团阿波罗内网、结构化数据直连、融合本地生活运营场景、兼具数据诊断+AI话术+商家筛选+意向预判的专属插件，填补行业垂直工具空白。

2. 核心功能（表格版）

核心功能为运营刚需高频功能，支撑日常商家对接、数据诊断、话术生成核心工作

功能名称	功能描述	输入条件	输出结果	核心技术栈	优先级
商家全量数据自动聚合展示	阿波罗页面打开商家详情时，插件侧边分屏自动同步、清洗、展示商家结构化经营数据与沟通属性数据	1. 运营打开阿波罗单商家详情页；2. 系统自动获取门店唯一ID；3. 内网API权限校验通过	商家基础信息（名称、品类、开店时长）、经营数据（月销售额、订单量、客单价）、沟通数据（接通率、历史签约记录、方案接受标签）标准化卡片展示	前端：Vue3+TypeScript；后端：Java（接口鉴权）+FastAPI（数据同步）	P0（最高）
商家经营痛点AI诊断	AI结合商家经营数据、品类属性、季节周期、同城行业均值、消费趋势，精准定位门店营收短板与经营痛点	1. 商家聚合结构化数据；2. 系统时间/季节标签；3. 同城同品类行业基准数据	输出3条核心经营痛点、痛点成因分析、对应增收短板结论，支持数据溯源	后端：Python+FastAPI；AI：轻量化大模型推理、多因子规则引擎	P0
智能营销套餐匹配推荐	根据商家销售额层级、品类、痛点短板，自动匹配美团官方适配营销运营套餐，并标注适配理由与预估增收效果	1. 商家经营痛点数据；2. 商家销售额档位；3. 品类经营属性；4. 官方营销套餐库	推荐1-2个最优适配营销套餐、套餐适配逻辑、门店优化方向、预估订单/销售额提升比例	后端：Java（套餐库管理）+Python（智能匹配算法）	P0
商家定制AI话术生成	基于商家全量数据、痛点、套餐、老板沟通属性，自动生成多场景可直接复用的沟通话术	1. 商家数据、痛点、推荐套餐；2. 店主接通率、接受度标签；3. 场景选型（电话/微信/面谈）	输出短电话触达、深度面谈、微信文字3套定制话术，支持一键复制、手动微调重生成	AI：大模型提示词工程；前端：Vue3+TS；后端：FastAPI	P0
商家接受度智能预测	基于历史运营数据训练模型，预判店主方案接受概率、沟通难度，生成意向标签	商家历史接通率、过往签约/拒单记录、品类、销售额、历史反馈标签	0-100分接受度评分、高/中/低意向标签、沟通风险预警提示	后端：Python机器学习模型；Java（数据入库统计）	P1

批量优质商家筛选	从全量商家池中，按多维度条件智能筛选、打分排序，输出高潜力商家清单	自定义筛选条件：销售额区间、品类、接通率、意向等级、季节增长潜力	优质商家排序清单、潜力评分、核心优势标签，支持清单导出	后端：Java（数据批量查询）+Python（打分算法）	P1
----------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	----

3. 特色功能（表格版，新增差异化亮点）

为核心功能外的差异化创新亮点，解决行业工具短板，提升产品竞争力与业务实用性

功能名称	功能描述	输入条件	输出结果	核心技术栈	优先级
AI话术迭代反馈闭环	运营可对生成的话术进行「好用/不好用」标记、自定义修改，数据自动回流模型，持续优化话术精准度	运营手动标记话术效果、编辑修改后的话术内容	系统自动沉淀优质话术样本，迭代对应品类提示词模板，后续同类型商家话术精度持续提升	后端：Python（模型迭代）+Java（数据回流存储）	P1
季节&场景化经营推演	自动识别节假日、寒暑假、淡旺季等时间场景，结合品类特性推演阶段性经营机会与风险	系统时间、商家经营品类、本地消费趋势数据	输出阶段性经营机遇、风险提示、适配的短期运营优化方案	AI：场景化规则引擎+大模型时序推理	P1
数据智能清洗纠错	自动过滤测试门店、停业门店、刷单异常数据，统一字段格式，彻底解决数据识别不准问题	阿波罗原始结构化数据、异常数据规则库	标准化、无异常的商家数据，异常数据标注说明，保证AI分析精准性	后端：Python（数据清洗算法）+FastAPI	P0（基础保障）
PC+移动端网页自适应适配	插件页面自动适配电脑端、手机网页端，移动端可随时随地查看商家数据、生成话术、查看方案	设备访问终端类型、屏幕尺寸	自适应布局页面，移动端简化核心数据展示、保留话术生成核心功能，操作便捷	前端：Vue3+TypeScript+响应式布局	P1
脱敏数据安全展示	对商家手机号等隐私数据脱敏展示，全程内网数据流转，操作日	原始隐私数据、系统权限规则	脱敏展示隐私字段，全流程操作日志留存，权限分级管控	后端：Java（权限管控、日志审计）	P0（合规必备）

	志留存，满足美团合规要求			
--	--------------	--	--	--

4. AI具体应用与价值（表格版）

AI应用模块	AI技术应用方式	核心业务价值	落地效果
商家经营痛点智能诊断	采用「规则引擎+大模型推理」混合模式，融合商家数据、行业均值、季节场景、消费多维度因子，自动推演经营短板	替代人工主观分析，实现经营痛点量化、精准化、场景化，避免运营判断偏差	痛点识别准确率≥95%，精准定位门店增收核心问题
定制化沟通话术生成	搭建本地生活分品类专属提示词库，结合商家全量数据、老板沟通属性、场景需求，大模型定制生成专属话术	告别通用空洞话术，输出贴合门店、接地气、高适配的运营沟通内容，降低沟通门槛	话术可直接复用率90%，商家接受度显著提升
商家方案接受度预测	基于历史百万级运营数据训练轻量机器学习模型，提取接通率、历史反馈、经营数据等特征，量化预测意向分值	提前预判沟通难度，帮助运营优先跟进高意向商家，减少无效沟通	意向预测准确率≥88%，提升拓客沟通效率
智能套餐适配推荐	AI关联商家痛点与官方营销套餐库，智能匹配最优解决方案，输出适配逻辑与增收预估	标准化套餐匹配逻辑，避免人工推荐盲目性，提升方案适配度	套餐匹配精准度≥92%，门店活动落地效果更好
话术自我迭代优化	构建用户反馈闭环，收集运营话术使用评价，自动微调品类提示词模板，模型持续迭代优化	产品越用越精准，适配不同区域、不同品类商家特性，适配业务动态变化	长期降低AI话术空洞、不贴合业务的问题，持续优化输出质量

5. 技术架构（表格版，前后端分离+移动端适配）

整体采用**前后端分离架构**，支持PC端+移动端网页自适应，严格匹配指定技术栈，内网部署、数据安全合规

架构分层	技术选型	核心职责	适配能力说明
前端层	Vue3 + TypeScript + Vite + 响应式布局	1. 实现阿波罗后台侧边分屏/抽屉式插件页面；2.	完美适配PC端后台全屏操作、移动端网页自适应缩

		商家数据卡片可视化展示；3. AI话术展示、一键复制、重生成交互；4. 商家筛选页面交互；5. 适配多终端屏幕	放，移动端简化冗余功能，保留核心运营能力，兼容主流浏览器
后端业务层	Java（SpringBoot）	1. 内网API鉴权、用户权限管控；2. 商家基础数据、运营数据批量同步与存储；3. 操作日志、数据安全审计；4. 套餐库、筛选规则管理；5. 业务逻辑兜底	稳定支撑高并发数据请求，适配企业级内网系统权限体系，保障业务安全稳定运行
AI推理服务层	Python + FastAPI	1. 商家数据智能清洗、纠错；2. 经营痛点AI推理分析；3. 大模型话术生成调用；4. 商家接受度预测算法运算；5. 场景化经营推演	轻量化、高响应速度，适配实时AI分析需求，支持模型迭代、提示词快速更新
数据层	MySQL + 内网Redis缓存	1. 存储商家标准化数据、话术模板、用户反馈数据；2. 缓存高频访问商家数据，提升响应速度；3. 沉淀模型迭代样本数据	支撑PC/移动端双端数据快速读取，保障多终端访问数据一致性
数据接入层	阿波罗内网官方API	1. 实时拉取商家结构化经营、通话、签约数据；2. 同步同城行业基准、季节消费趋势数据；3. 杜绝爬虫/OCR识别误差	内网专属链路，数据安全合规，无外部数据泄露风险，数据精准度100%

6. 用户操作流程（表格版）

操作场景	用户操作步骤	系统响应流程	终端适配
单商家AI诊断&话术生成（核心高频）	1. 运营登录美团阿波罗后台；2. 打开目标商家详情页面；3. 点击右侧「AI运营助手」唤起侧边插件；4. 查看数据、痛点、套餐推荐；5. 选择场景生成话术并一键复制	1. 自动获取门店ID，校验权限；2. 实时调用API拉取商家全量数据并清洗；3. AI运算生成痛点、套餐、接受度评分；4. 大模型输出定制话术；5. 支持手动微调重生成	PC端完整功能、移动端简化展示核心数据与话术生成功能

优质商家批量筛选	1. 插件切换至「商家筛选」标签页；2. 自定义筛选条件（销售额、品类、接通率等）；3. 点击筛选；4. 查看优质商家榜单，按需导出清单	1. 调取后台预同步全量商家数据；2. AI算法多维度打分排序；3. 输出潜力商家清单、核心标签；4. 支持Excel批量导出	PC端适配批量筛选导出，移动端仅支持查看榜单
话术反馈迭代操作	1. 使用AI生成话术沟通后；2. 在插件内标记话术「好用/不好用」；3. 可手动编辑优化话术并保存	1. 自动记录用户反馈与优化话术；2. 数据回流模型样本库；3. 迭代对应品类提示词模板	PC/移动端全适配
移动端快速查看运营方案	1. 手机网页登录阿波罗后台；2. 打开商家页面唤起插件；3. 快速查看核心数据与简易运营话术	1. 自适应移动端布局；2. 精简冗余数据，优先展示核心经营痛点、简短触达话术；3. 保障移动端轻量化操作	移动端专属适配流程

7. 项目总结（一句话）

本项目是一款适配美团阿波罗内网、前后端分离且支持移动端自适应的AI智能运营插件，通过结构化数据精准赋能+大模型场景化能力，一站式解决运营商家查数、分析、拓客、沟通全流程痛点，低成本、高收益、可规模化落地，全面提升本地生活商家运营效率与签约转化效果。

（注：部分内容可能由 AI 生成）